

Лабораторная работа № 8.

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	8
2	Задания для выполнения	9
2.1	Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6 . . .	9
2.1.1	Постановка задачи	9
2.1.2	Порядок выполнения работы	9
2.2	Построение туннеля IPv6–IPv4	64
2.2.1	Постановка задачи	64
2.2.2	Порядок выполнения работы	64
2.3	Задание для самостоятельного выполнения	79
3	Выводы	85
	Список литературы	86

Список иллюстраций

2.1	Схема L1	11
2.2	Схема L3	11
2.3	Моя попытка реализовать схему	12
2.4	Запуск GNS3 и создание нового проекта	12
2.5	Настройка имён устройств в GNS3	13
2.6	Настройка IPv4 на PC1	14
2.7	Настройка IPv4 на PC2	15
2.8	Настройка IPv4	16
2.9	Настройка IPv4	17
2.10	Настройка IPv4	18
2.11	Настройка IPv4	19
2.12	Настройка IPv4	20
2.13	Настройка IPv4	21
2.14	Настройка IPv4	22
2.15	Настройка IPv4	23
2.16	Настройка IPv6 на PC1	24
2.17	Настройка IPv6 на PC2	25
2.18	Настройка IPv6	26
2.19	Настройка IPv6	27
2.20	Настройка IPv6	28
2.21	Настройка IPv6	29
2.22	Настройка IPv6	30
2.23	Настройка IPv6	31
2.24	Настройка IPv6	32
2.25	Настройка IPv6	33
2.26	Настройка RIP на gw-01	34
2.27	Настройка RIP на gw-02	34
2.28	Настройка RIP на gw-03	35
2.29	Настройка RIP на gw-04	35
2.30	Проверка RIP на gw-01	36
2.31	Проверка RIP на gw-02	36
2.32	Traceroute с PC1 на PC2 через RIP	37
2.33	Метрики RIP на gw-01	37
2.34	Отключение интерфейса на gw-02	38
2.35	Метрики RIP после отключения интерфейса	38
2.36	Traceroute после отключения интерфейса	38
2.37	Включение интерфейса на gw-02	39

2.38	Traceroute после восстановления интерфейса	39
2.39	Захват трафика	39
2.40	Захват трафика	40
2.41	Захват трафика	40
2.42	Захват трафика	40
2.43	Захват трафика	40
2.44	Настройка RIPng	41
2.45	Настройка RIPng	41
2.46	Настройка RIPng	42
2.47	Настройка RIPng	42
2.48	Traceroute IPv6 с PC1 на PC2 через RIPng	43
2.49	Метрики RIPng	43
2.50	Отключение интерфейса на gw-02 (IPv6)	44
2.51	Метрики RIPng после отключения интерфейса	44
2.52	Traceroute IPv6 после отключения интерфейса (попытка 1)	45
2.53	Traceroute IPv6 после отключения интерфейса (попытка 2)	45
2.54	Включение интерфейса на gw-02 (IPv6)	46
2.55	Traceroute IPv6 после восстановления интерфейса	46
2.56	Захват трафика IPv6	47
2.57	Захват трафика IPv6	47
2.58	Захват трафика IPv6	47
2.59	Захват трафика IPv6	47
2.60	Настройка OSPFv2 на gw-01	48
2.61	Настройка OSPFv2 на gw-02	48
2.62	Настройка OSPFv2 на gw-03	49
2.63	Настройка OSPFv2 на gw-04	49
2.64	Traceroute через OSPFv2	50
2.65	Таблица OSPFv2 на gw-01	50
2.66	Отключение интерфейса на gw-02 (OSPF)	51
2.67	Таблица OSPFv2 после отключения интерфейса	51
2.68	Traceroute после отключения интерфейса в OSPF	52
2.69	Включение интерфейса на gw-02 (OSPF)	52
2.70	Traceroute после восстановления интерфейса в OSPF	53
2.71	Захват трафика OSPF (пакет 1)	53
2.72	Захват трафика OSPF (пакет 2)	54
2.73	Захват трафика OSPF (пакет 3)	54
2.74	Захват трафика OSPF (пакет 4)	54
2.75	Захват трафика OSPF (пакет 5)	55
2.76	Захват трафика OSPF (пакет 6)	55
2.77	Захват трафика OSPF (пакет 7)	56
2.78	Захват трафика OSPF (пакет 8)	56
2.79	Настройка OSPFv3	57
2.80	Настройка OSPFv3	57
2.81	Настройка OSPFv3	58

2.82	Настройка OSPFv3	58
2.83	Traceroute через OSPFv3	59
2.84	Таблица OSPFv3 на gw-01	59
2.85	Отключение интерфейса на gw-02 (OSPFv3)	60
2.86	Таблица OSPFv3 после отключения интерфейса	60
2.87	Traceroute после отключения интерфейса в OSPFv3	60
2.88	Включение интерфейса на gw-02 (OSPFv3)	61
2.89	Traceroute после восстановления интерфейса в OSPFv3	61
2.90	Захват трафика OSPFv3	62
2.91	Захват трафика OSPFv3	62
2.92	Захват трафика OSPFv3	63
2.93	Захват трафика OSPFv3	63
2.94	Захват трафика OSPFv3	63
2.95	Топология туннеля IPv6–IPv4	65
2.96	Подключение анализатора трафика	66
2.97	Настройка адресов на PC1 (туннель)	67
2.98	Настройка адресов на PC2 (туннель)	68
2.99	Настройка имени маршрутизатора R1	69
2.100	Настройка имени маршрутизатора R2	69
2.101	Настройка имени маршрутизатора R3	70
2.102	Настройка адресов на R1	70
2.103	Настройка адресов на R2	71
2.104	Настройка адресов на R3	71
2.105	Проверка адресов на PC1	72
2.106	Таблица маршрутизации на R1	72
2.107	Анализ трафика до настройки туннеля	72
2.108	Настройка статической маршрутизации IPv4 на R1	73
2.109	Настройка статической маршрутизации IPv4 на R2	73
2.110	Настройка статической маршрутизации IPv4 на R3	73
2.111	Проверка маршрутов после настройки IPv4	74
2.112	Анализ трафика IPv4 (пакет 1)	75
2.113	Анализ трафика IPv4 (пакет 2)	75
2.114	Анализ трафика IPv4 (пакет 3)	75
2.115	Настройка туннеля на R1	76
2.116	Настройка туннеля на R3	76
2.117	Настройка маршрутизации IPv6 на R1	76
2.118	Настройка маршрутизации IPv6 на R3	77
2.119	Ping с PC1 на PC2 через туннель	77
2.120	Ping с PC2 на PC1 через туннель	78
2.121	Анализ трафика в туннеле (пакет 1)	78
2.122	Анализ трафика в туннеле (пакет 2)	79
2.123	Топология для самостоятельной работы	80
2.124	Настройка IPv4 и IPv6 на устройствах	83
2.125	Настройка IPv4 и IPv6 на устройствах	84

2.126	Настройка IPv4 и IPv6 на устройствах	84
-------	--	----

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

2 Задания для выполнения

2.1 Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

2.1.1 Постановка задачи

Задана сеть, адреса сегментов сети, адреса, назначаемые интерфейсам устройств. Требуется настроить динамическую маршрутизацию по протоколам RIP, OSPF.

2.1.2 Порядок выполнения работы

Документирование моделируемой сети.

1. Продублируйте в отчёте таблицы адресации.

Таблица адресов сетей

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1 – gw-01	10.0.10.0/24	2001:10::/64
PC2 – gw-03	10.0.11.0/24	2001:11::/64
gw-01 – gw-02	10.0.1.0/24	2001:1::/64
gw-02 – gw-03	10.0.2.0/24	2001:2::/64
gw-03 – gw-04	10.0.3.0/24	2001:3::/64

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
gw-04 – gw-01	10.0.4.0/24	2001:4::/64

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	Адрес IP/префикс	Шлюз по умолчанию	Следующее устройство
gw-01	eth0	10.0.10.1/24	n/a	PC1
gw-01	eth0	2001:10::1/64	n/a	PC1
gw-01	eth1	10.0.1.1/24	n/a	gw-02
gw-01	eth1	2001:1::1/64	n/a	gw-02
gw-01	eth2	10.0.4.2/24	n/a	gw-04
gw-01	eth2	2001:4::2/64	n/a	gw-04
gw-02	eth0	10.0.1.2/24	n/a	gw-01
gw-02	eth0	2001:1::2/64	n/a	gw-01
gw-02	eth1	10.0.2.1/24	n/a	gw-03
gw-02	eth1	2001:2::1/64	n/a	gw-03
gw-03	eth0	10.0.11.1/24	n/a	PC2
gw-03	eth0	2001:11::1/64	n/a	PC2
gw-03	eth1	10.0.2.2/24	n/a	gw-02
gw-03	eth1	2001:2::2/64	n/a	gw-02
gw-03	eth2	10.0.3.1/24	n/a	gw-04
gw-03	eth2	2001:3::1/64	n/a	gw-04
gw-04	eth0	10.0.3.2/24	n/a	gw-03
gw-04	eth0	2001:3::2/64	n/a	gw-03
gw-04	eth1	10.0.4.1/24	n/a	gw-01
gw-04	eth1	2001:4::1/64	n/a	gw-01
PC1	NIC	10.0.10.10/24	10.0.10.1	gw-01
PC1	NIC	2001:10::a/64	n/a	gw-01

Устройство	Интерфейс	Адрес IP/префикс	Шлюз по умолчанию	Следующее устройство
PC2	NIC	10.0.11.10/24	10.0.11.1	gw-03
PC2	NIC	2001:11::a/64	n/a	gw-03

2. В любом графическом редакторе (например, DIA) схематично изобразите моделируемую сеть. Разработайте схемы L1 и L3 (см. например рис. 8.1, 8.3), ориентируясь на данные из таблиц адресации. Схемы добавьте в отчёт.(рис. 2.1),(рис. 2.2),(рис. 2.3)

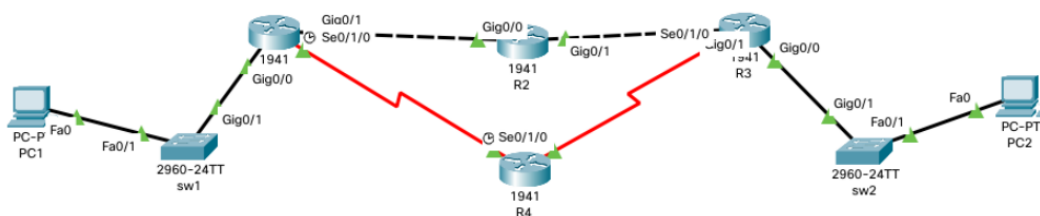


Рис. 2.1: Схема L1

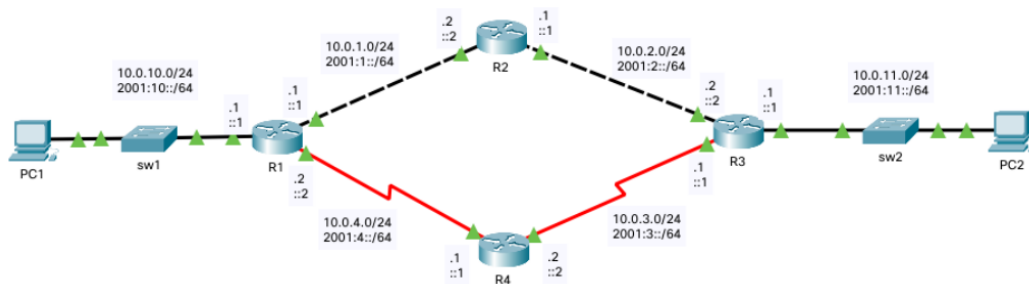


Рис. 2.2: Схема L3

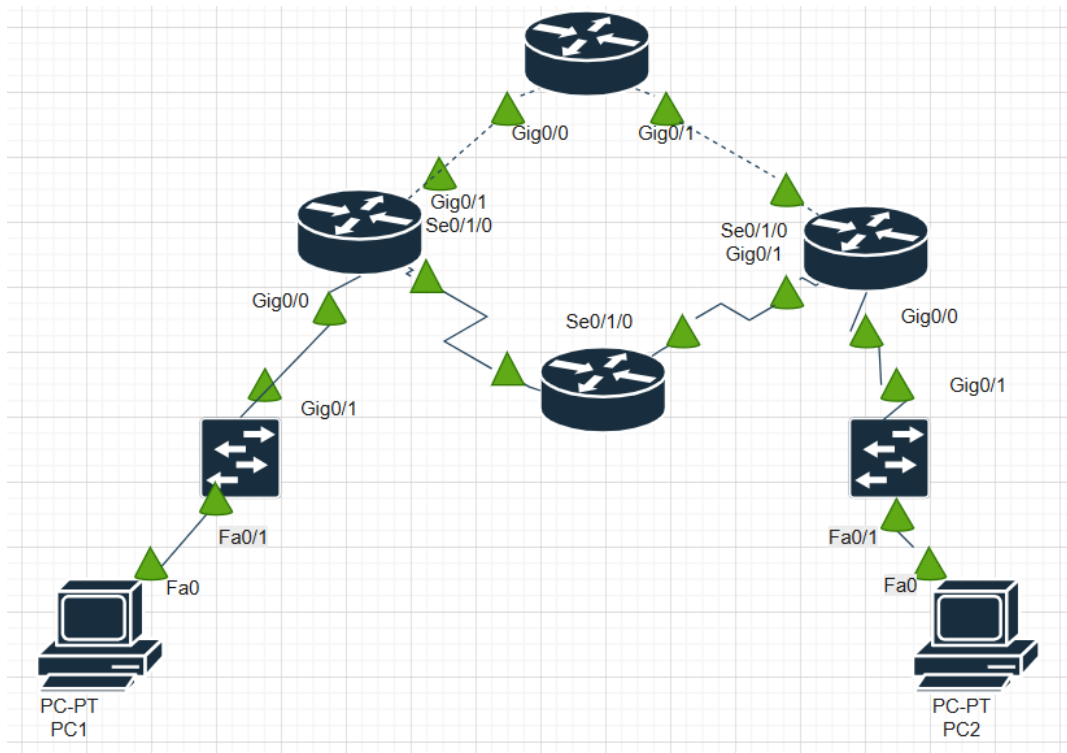


Рис. 2.3: Моя попытка реализовать схему

Топология моделируемой сети.

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.(рис. 2.4)

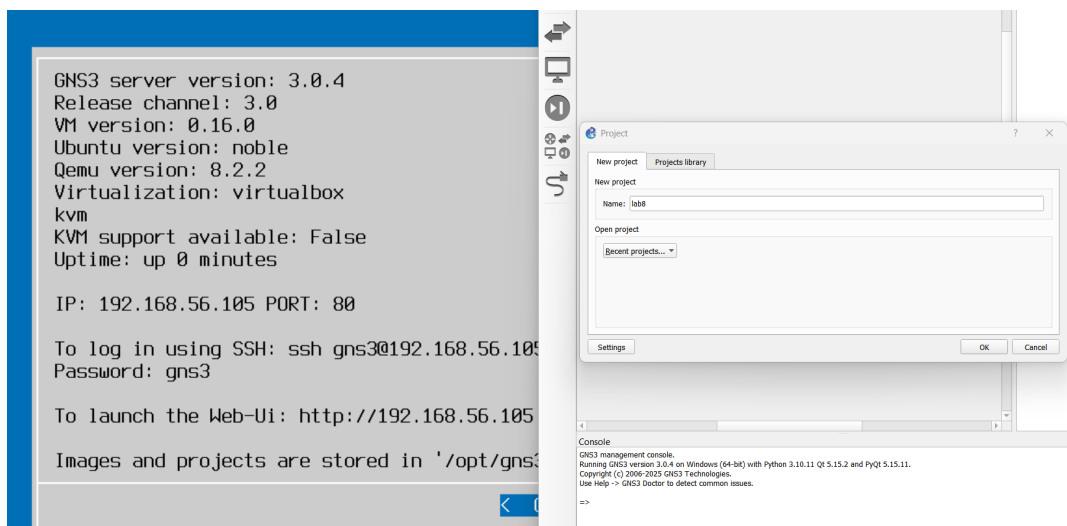


Рис. 2.4: Запуск GNS3 и создание нового проекта

2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 8.4. Используйте маршрутизаторы FRR.
3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.(рис. 2.5)

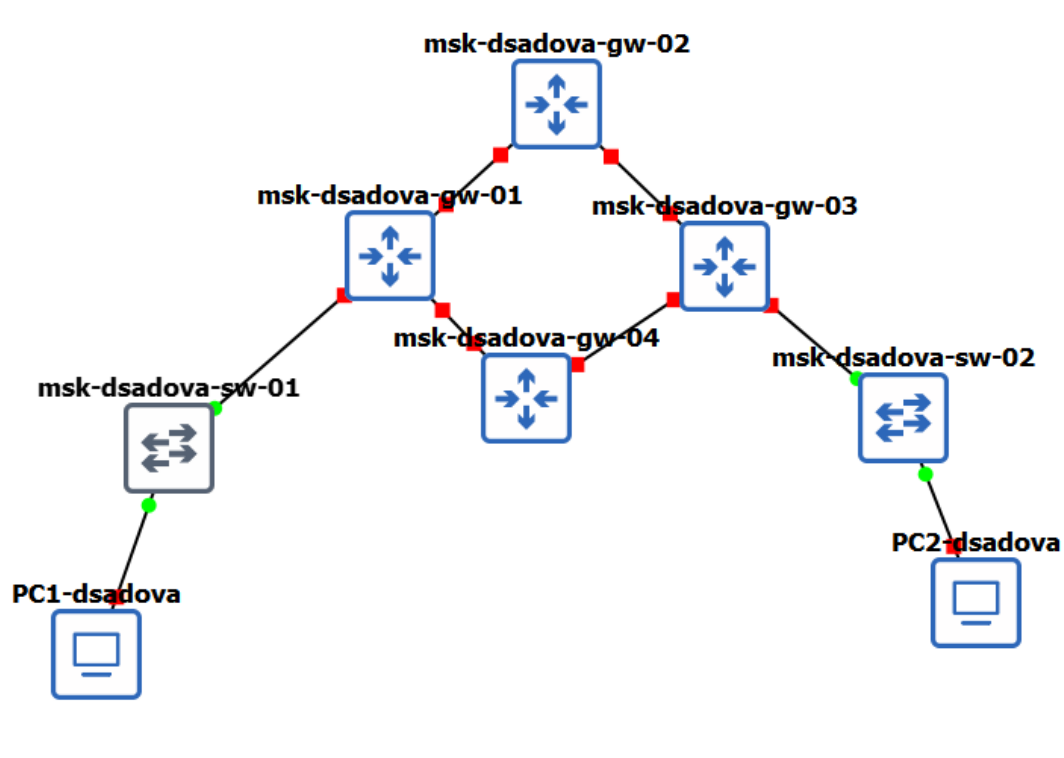


Рис. 2.5: Настройка имён устройств в GNS3

4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01, а также между коммутатором sw-02 и маршрутизатором gw-03.
5. Присвойте IPv4-адреса конечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 8.2:(рис. 2.6), (рис. 2.7)

```
PC1-dsadova> ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
Checking for duplicate address...

PC1-dsadova : 10.0.10.10 255.255.255.0 gateway 10.0.10.1

PC1-dsadova>
PC1-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-dsadova> show ip

NAME          : PC1-dsadova[1]
IP/MASK       : 10.0.10.10/24
GATEWAY       : 10.0.10.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT        : 10066
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10067
MTU           : 1500

PC1-dsadova> 
```

Рис. 2.6: Настройка IPv4 на PC1

```
PC2-dsadova> ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
Checking for duplicate address...
PC2-dsadova : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

PC2-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-dsadova> show ip

NAME          : PC2-dsadova[1]
IP/MASK       : 10.0.11.10/24
GATEWAY       : 10.0.11.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:01
LPORT        : 10064
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10065
MTU           : 1500

PC2-dsadova> 
```

Рис. 2.7: Настройка IPv4 на PC2

6. Настройте IPv4-адреса на интерфейсах маршрутизаторов: (рис. 2.8), (рис. 2.9), (рис. 2.10), (рис. 2.11), (рис. 2.12), (рис. 2.13), (рис. 2.14), (рис. 2.15)

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dsadova-gw-01
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 2.8: Настройка IPv4


```
msk-dsadova-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
exit
!
end
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 2.9: Настройка IPv4

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dsadova-gw-02
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 2.10: Настройка IPv4

```
msk-dsadova-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
exit
!
end
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 2.11: Настройка IPv4

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dsadova-gw-03
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24
msk-dsadova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
msk-dsadova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-dsadova-gw-03(config-if)# )# exit
% Unknown command: )# exit
msk-dsadova-gw-03(config-if)# msk-dsadova-gw-03(config)# i
% Unknown command: msk-dsadova-gw-03(config)# i
msk-dsadova-gw-03(config-if)# interface eth2
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-dsadova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# exit
msk-dsadova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 2.12: Настройка IPv4

```
msk-dsadova-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
exit
!
end
msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 2.13: Настройка IPv4

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dsadova-gw-04
msk-dsadova-gw-04(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-dsadova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-dsadova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# exit
msk-dsadova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-04#
```

Рис. 2.14: Настройка IPv4

```
msk-dsadova-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
exit
!
end
msk-dsadova-gw-04#
```

Рис. 2.15: Настройка IPv4

7. Присвойте IPv6-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 8.2:(рис. 2.16), (рис. 2.17)

```
PC1-dsadova> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64

PC1-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-dsadova> show ipv6

NAME                : PC1-dsadova[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:10::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 10064
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10065
MTU                 : 1500

PC1-dsadova> 
```

Рис. 2.16: Настройка IPv6 на PC1


```
PC2-dsadova> ip 2001:11::a/64
PC1 : 2001:11::a/64

PC2-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-dsadova> show ipv6

NAME                : PC2-dsadova[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:11::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:01
LPORT                : 10066
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10067
MTU                  : 1500

PC2-dsadova> █
```

Рис. 2.17: Настройка IPv6 на PC2

8. Настройте IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизаторов:(рис. 2.18), (рис. 2.19), (рис. 2.20), (рис. 2.21), (рис. 2.22), (рис. 2.23), (рис. 2.24), (рис. 2.25)

```

msk-dsadova-gw-01# configure terminal
msk-dsadova-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# no ipv6 nd suppress-ra
% Unknown command: no ipv6 nd suppress-ra
msk-dsadova-gw-01(config-if)# interface eth2
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-01# █

```

Рис. 2.18: Настройка IPv6

```
msk-dsadova-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
 ipv6 address 2001:10::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:10::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
 ipv6 address 2001:1::1/64
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
 ipv6 address 2001:4::2/64
exit
!
end
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 2.19: Настройка IPv6

```
msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)#  ipv6 forwarding
msk-dsadova-gw-02(config)#
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# inal
  ipv6 f% Unknown command: inal
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02# █
```

Рис. 2.20: Настройка IPv6

```
msk-dsadova-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
 ipv6 address 2001:1::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
 ipv6 address 2001:2::1/64
exit
!
end
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 2.21: Настройка IPv6

```
msk-dsadova-gw-03# configure terminal
msk-dsadova-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-dsadova-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-dsadova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-dsadova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-dsadova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# exit
msk-dsadova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 2.22: Настройка IPv6

```
msk-dsadova-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
    ip address 10.0.11.1/24
    ipv6 address 2001:11::1/64
    ipv6 nd prefix 2001:11::/64
    no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
    ip address 10.0.2.2/24
    ipv6 address 2001:2::2/64
exit
!
interface eth2
    ip address 10.0.3.1/24
    ipv6 address 2001:3::1/64
exit
!
end
msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 2.23: Настройка IPv6

```
msk-dsadova-gw-04# configure terminal
msk-dsadova-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-dsadova-gw-04(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64
msk-dsadova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-dsadova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# exit
msk-dsadova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-04#
```

Рис. 2.24: Настройка IPv6


```
msk-dsadova-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
 ipv6 address 2001:3::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
 ipv6 address 2001:4::1/64
exit
!
end
msk-dsadova-gw-04#
```

Рис. 2.25: Настройка IPv6

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP.

1. На маршрутизаторах настройте RIP в качестве протокола динамической маршрутизации:(рис. 2.26), (рис. 2.27), (рис. 2.28), (рис. 2.29)

```
msk-dsadova-gw-01# configure terminal
msk-dsadova-gw-01(config)# router rip
msk-dsadova-gw-01(config-router)# version 2
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network eth1
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network eth2
msk-dsadova-gw-01(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 2.26: Настройка RIP на gw-01

```
msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# router rip
msk-dsadova-gw-02(config-router)# version 2
msk-dsadova-gw-02(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-02(config-router)# network eth1
msk-dsadova-gw-02(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 2.27: Настройка RIP на gw-02

```
msk-dsadova-gw-03# configure terminal
msk-dsadova-gw-03(config)# router rip
msk-dsadova-gw-03(config-router)# version 2
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network eth1
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network eth2
msk-dsadova-gw-03(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# exit
msk-dsadova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 2.28: Настройка RIP на gw-03

```
msk-dsadova-gw-04# configure terminal
msk-dsadova-gw-04(config)# router rip
msk-dsadova-gw-04(config-router)# version 2
msk-dsadova-gw-04(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-04(config-router)# network eth1
msk-dsadova-gw-04(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# exit
msk-dsadova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-04#
```

Рис. 2.29: Настройка RIP на gw-04

2. Убедитесь, что маршрутизация по RIP настроена:(рис. 2.30), (рис. 2.31)

```

msk-dsadova-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:02:40
R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.4.1, eth2, weight 1, 00:00:31
R>* 10.0.11.0/24 [120/3] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:01:11
msk-dsadova-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
        (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
        (i) - interface

      Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24       0.0.0.0             1 self              0
R(n) 10.0.2.0/24       10.0.1.2            2 10.0.1.2          0 02:35
R(n) 10.0.3.0/24       10.0.4.1            2 10.0.4.1          0 02:58
C(i) 10.0.4.0/24       0.0.0.0             1 self              0
C(i) 10.0.10.0/24      0.0.0.0             1 self              0
R(n) 10.0.11.0/24      10.0.1.2            3 10.0.1.2          0 02:35

```

Рис. 2.30: Проверка RIP на gw-01

```

msk-dsadova-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 16 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send  Recv  Key-chain
    eth0           2     2
    eth1           2     2
    eth2           2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway      BadPackets  BadRoutes  Distance  Last Update
    10.0.1.2      0           0          120      00:00:03
    10.0.4.1      0           0          120      00:00:06
  Distance: (default is 120)
msk-dsadova-gw-01# 

```

Рис. 2.31: Проверка RIP на gw-02

3. Проверьте пути прохождения пакетов: – С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов:(рис. 2.32)

```

PC1-dsadova> ping 10.0.11.10

10.0.11.10 icmp_seq=1 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=2 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=3 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=4 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=5 timeout

PC1-dsadova> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1    1.972 ms  14.349 ms  4.015 ms
 2      * * *
 3  *10.0.10.1  123.557 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

PC1-dsadova>

```

Рис. 2.32: Traceroute с PC1 на PC2 через RIP

Из traceroute видно, что пакеты доходят до первого маршрутизатора (10.0.10.1), но дальше не проходят — все последующие хосты не отвечают (*). В конце появляется сообщение «Destination host unreachable» от 10.0.10.1. Это указывает на отсутствие маршрута до сети 10.0.11.0/24.

– Проверьте метрики протокола RIP:(рис. 2.33)

```

msk-dsadova-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

      Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24       0.0.0.0           1 self              0
R(n) 10.0.2.0/24       10.0.1.2           2 10.0.1.2           0 02:37
R(n) 10.0.3.0/24       10.0.4.1           2 10.0.4.1           0 02:52
C(i) 10.0.4.0/24       0.0.0.0           1 self              0
C(i) 10.0.10.0/24      0.0.0.0           1 self              0
R(n) 10.0.11.0/24      10.0.1.2           3 10.0.1.2           0 02:37
msk-dsadova-gw-01#

```

Рис. 2.33: Метрики RIP на gw-01

– Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02 (в противном случае для дальнейших действий используйте маршрутизатор msk-user-gw-04). Отключите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс(рис. 2.34)

```
msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# shutdown
```

Рис. 2.34: Отключение интерфейса на gw-02

– Проверьте метрики протокола RIP:(рис. 2.35)

```
msk-dsadova-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

      Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24       0.0.0.0           1 self               0
R(n) 10.0.2.0/24       10.0.1.2          2 10.0.1.2           0 02:37
R(n) 10.0.3.0/24       10.0.4.1          2 10.0.4.1           0 02:52
C(i) 10.0.4.0/24       0.0.0.0           1 self               0
C(i) 10.0.10.0/24      0.0.0.0           1 self               0
R(n) 10.0.11.0/24      10.0.1.2          3 10.0.1.2           0 02:37
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 2.35: Метрики RIP после отключения интерфейса

– С PC1 пропикуйте PC2 и определите путь следования пакетов. Отметьте примерное время, за которое восстановится маршрут.(рис. 2.36)

```
PC1-dsadova> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=26.374 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=14.689 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=25.907 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=14.059 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=29.817 ms

PC1-dsadova> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1   20.836 ms  3.933 ms  1.972 ms
 2  10.0.1.2   15.842 ms  7.819 ms  5.217 ms
 3  10.0.2.2   18.992 ms  7.876 ms  3.884 ms
 4  10.0.11.10 30.509 ms 19.399 ms  9.888 ms
```

Рис. 2.36: Traceroute после отключения интерфейса

После восстановления маршрута ping успешно проходит: среднее время отклика ~20 мс. Маршрут восстановился практически мгновенно после включения

интерфейса.

- Включите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:(рис. 2.37)

```
msk-dsadova-gw-02(config-if)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)#
```

Рис. 2.37: Включение интерфейса на gw-02

- С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов.(рис. 2.38)

```
msk-dsadova-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

      Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24    0.0.0.0        1 self           0
R(n) 10.0.2.0/24    10.0.1.2        2 10.0.1.2        0 02:37
R(n) 10.0.3.0/24    10.0.4.1        2 10.0.4.1        0 02:51
C(i) 10.0.4.0/24    0.0.0.0        1 self           0
C(i) 10.0.10.0/24   0.0.0.0        1 self           0
R(n) 10.0.11.0/24   10.0.1.2        3 10.0.1.2        0 02:37
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 2.38: Traceroute после восстановления интерфейса

- Посмотрите захваченный на соединениях трафик. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.(рис. 2.39), (рис. 2.40), (рис. 2.41), (рис. 2.42), (рис. 2.43)

```
163 1839.470944 10.0.10.10 10.0.11.10 ICMP 98 Echo (ping) request id=0xffd4, seq=4/1024, ttl=64 (no response found!)
164 1841.469604 10.0.10.10 10.0.11.10 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x01d5, seq=5/1280, ttl=64 (no response found!)
165 1844.879906 10.0.10.10 10.0.11.10 TCP 74 37841 → 37842 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1765790980 TSecr=0

4
Frame 163: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:94:80:bd:00:00 (0c:94:80:bd:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.10.10, Dst: 10.0.11.10
Internet Control Message Protocol
Type: Echo (ping) request (8)
Codes: 0
Checksum: 0x2033 [correct]
[Checksum Status: Good]
Identifier (BE): 65492 (0xffd4)
Identifier (LE): 54527 (0xd4ff)
Sequence Number (BE): 4 (0x0004)
Sequence Number (LE): 1024 (0x0400)
[No response seen]
[Expert Info (Warning/Sequence): No response seen to ICMP request]
Data (56 bytes)
```

Рис. 2.39: Захват трафика

165	1844.879906	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 37841 → 37842 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1765790980 TSecr=0 WS=2
166	1844.881786	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
167	1844.883088	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 37841 → 37842 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17657
168	1844.884946	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
169	1844.885634	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 37841 → 37842 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17657

Frame 165: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface -, id 0
 Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:94:80:bd:00:00 (0c:94:80:bd:00:00)
 Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.10.10, Dst: 10.0.11.10
 Transmission Control Protocol, Src Port: 37841, Dst Port: 37842, Seq: 0, Len: 0

Рис. 2.40: Захват трафика

166	1844.881786	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
167	1844.883088	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 37841 → 37842 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17657
168	1844.884946	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
169	1844.885634	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 37841 → 37842 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17657

Frame 166: Packet, 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface -, id 0
 Ethernet II, Src: 0c:94:80:bd:00:00 (0c:94:80:bd:00:00), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
 Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.10.1, Dst: 10.0.10.10
 Internet Control Message Protocol
 Type: Time-to-live exceeded (11)
 [Expert Info (Note/Response): Type indicates an error]
 Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
 Checksum: 0x1e42 [correct]
 [Checksum Status: Good]
 Unused: 00000000
 Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.10.10, Dst: 10.0.11.10
 Transmission Control Protocol, Src Port: 37841, Dst Port: 37842, Seq: 1765790980

Рис. 2.41: Захват трафика

→	49	1769.898592	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x6dd3, seq=5/1280, ttl=61 (reply in 50)
←	50	1769.900203	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x6dd3, seq=5/1280, ttl=64 (request in 49)
	51	1773.477323	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 38529 → 38530 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1765790577 TSecr=

Frame 49: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
 Ethernet II, Src: 0c:f5:7e:d9:00:00 (0c:f5:7e:d9:00:00), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
 Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.10.10, Dst: 10.0.11.10
 Internet Control Message Protocol

Рис. 2.42: Захват трафика

→	51	1773.477323	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 38529 → 38530 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1765790577 TSecr=0 WS=2
→	52	1773.477633	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54 38530 → 38529 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
→	53	1773.517328	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 38529 → 38530 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17657

Frame 51: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface -, id 0
 Ethernet II, Src: 0c:f5:7e:d9:00:00 (0c:f5:7e:d9:00:00), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
 Destination: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
 .0.0.0.0 = IG bit: Globally unique address (factory default)
 .0.0.0.0 = IG bit: Individual address (unicast)
 Source: 0c:f5:7e:d9:00:00 (0c:f5:7e:d9:00:00)
 .0.0.0.0 = IG bit: Globally unique address (factory default)
 .0.0.0.0 = IG bit: Individual address (unicast)
 Type: IPv4 (0x0800)
 [Stream index: 9]
 Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.10.10, Dst: 10.0.11.10
 0100 = Version: 4
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 60
 Identification: 0x0009 (9)
 010. = Flags: 0x2, Don't fragment
 ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 Time to Live: 1
 Protocol: TCP (6)
 Header Checksum: 0x50a0 [validation disabled]
 [Header checksum status: Unverified]
 Source Address: 10.0.10.10
 Destination Address: 10.0.11.10
 [Stream index: 2]
 Transmission Control Protocol, Src Port: 38529, Dst Port: 38530, Seq: 0, Len: 0

Рис. 2.43: Захват трафика

- ICMP-запросы (ping) не получают ответа — маршрут отсутствует.

- ICMP Time-to-live exceeded — пакеты умирают на первом же маршрутизаторе (TTL=1).
- TCP SYN-пакеты не получают SYN-ACK — соединение не устанавливается.
- Ретрансмиссии TCP — клиент пытается повторно отправить SYN.

При отсутствии маршрута трафик не проходит дальше первого маршрутизатора, который возвращает ICMP-ошибки.

4. На маршрутизаторах настройте RIPng для сетей IPv6:(рис. 2.44), (рис. 2.45), (рис. 2.46), (рис. 2.47)

```
msk-dsadova-gw-01# configure terminal
msk-dsadova-gw-01(config)# router ripng
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network eth1
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network eth2
msk-dsadova-gw-01(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 2.44: Настройка RIPng

```
msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# router ripng
msk-dsadova-gw-02(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-02(config-router)# network eth1
msk-dsadova-gw-02(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 2.45: Настройка RIPng

```
msk-dsadova-gw-03# configure terminal
msk-dsadova-gw-03(config)# router ripng
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network eth1
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network eth2
msk-dsadova-gw-03(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# exit
msk-dsadova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 2.46: Настройка RIPng

```
msk-dsadova-gw-04# configure terminal
msk-dsadova-gw-04(config)# router ripng
msk-dsadova-gw-04(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-04(config-router)# network eth1
msk-dsadova-gw-04(config-router)# )
% Unknown command: )
msk-dsadova-gw-04(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# exit
msk-dsadova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-04#
```

Рис. 2.47: Настройка RIPng

5. Проверьте пути прохождения пакетов: – С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов:(рис. 2.48)

```

PC1-dsadova> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=28.866 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=15.942 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=15.192 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=7.272 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=10.217 ms

PC1-dsadova> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1    6.387 ms  4.107 ms  9.931 ms
 2 2001:1::2    27.432 ms 15.614 ms  8.758 ms
 3 2001:2::2    11.902 ms 11.351 ms 11.868 ms
 4 2001:11::a   9.644 ms 11.682 ms 18.220 ms

PC1-dsadova>

```

Рис. 2.48: Traceroute IPv6 с PC1 на PC2 через RIPng

– Проверьте метрики протокола RIPng:(рис. 2.49)

```

msk-dsadova-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

   Network      Next Hop          Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64
      ::          self          1      0
R(n) 2001:2::/64
      fe80::e74:9dff:febf:0 eth1          2      0 02:22
R(n) 2001:3::/64
      fe80::e0c:4aff:febf:1 eth2          2      0 02:31
C(i) 2001:4::/64
      ::          self          1      0
C(i) 2001:10::/64
      ::          self          1      0
R(n) 2001:11::/64
      fe80::e74:9dff:febf:0 eth1          3      0 02:31
msk-dsadova-gw-01#

```

Рис. 2.49: Метрики RIPng

– Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02 (в противном случае для дальнейших действий используйте маршрутизатор msk-

user-gw-04). Отключите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:(рис. 2.50)

```
msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 2.50: Отключение интерфейса на gw-02 (IPv6)

– Проверьте метрики протокола RIPng:(рис. 2.51)

```
msk-dsadova-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

  Network      Next Hop      Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64      ::          self        1    0
R(n) 2001:2::/64      fe80::e74:9dff:fe8f:0 eth1        2    0 02:01
R(n) 2001:3::/64      fe80::e0c:4aff:fe8f:1 eth2        2    0 02:55
C(i) 2001:4::/64      ::          self        1    0
C(i) 2001:10::/64     ::          self        1    0
R(n) 2001:11::/64     fe80::e74:9dff:fe8f:0 eth1        3    0 02:55
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 2.51: Метрики RIPng после отключения интерфейса

– С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов.(рис. 2.52), (рис. 2.53)

```

PC1-dsadova> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 timeout
2001:11::a icmp6_seq=2 timeout
2001:11::a icmp6_seq=3 timeout
2001:11::a icmp6_seq=4 timeout
2001:11::a icmp6_seq=5 timeout

PC1-dsadova> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1  11.280 ms  3.144 ms  4.691 ms
 2  * * *
 3 *2001:10::1  108.607 ms (ICMP type:1, code:3, Address unreachable)

PC1-dsadova>

```

Рис. 2.52: Traceroute IPv6 после отключения интерфейса (попытка 1)

```

msk-dsadova-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

   Network      Next Hop          Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64
      ::          self        1      0
R(n) 2001:2::/64
      fe80::e74:9dff:fe8f:0 eth1        2      0 01:12
R(n) 2001:3::/64
      fe80::e0c:4aff:fe8f:1 eth2        2      0 02:59
C(i) 2001:4::/64
      ::          self        1      0
C(i) 2001:10::/64
      ::          self        1      0
R(n) 2001:11::/64
      fe80::e74:9dff:fe8f:0 eth1        3      0 02:59
msk-dsadova-gw-01#

```

Рис. 2.53: Traceroute IPv6 после отключения интерфейса (попытка 2)

Первый пинг не проходит (адрес недоступен), но последующие успешны. Это указывает на быстрое восстановление маршрута после включения интерфейса.

– Отметьте примерное время, за которое восстановится маршрут.

Время восстановления: ≈ 1 -2 секунды.

– Включите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:(рис. 2.54)

```

msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#

```

Рис. 2.54: Включение интерфейса на gw-02 (IPv6)

Интерфейс успешно включён, сохранена конфигурация.

– С PC1 пропикуйте PC2 и определите путь следования пакетов(рис. 2.55)

```

PC1-dsadova> ping 2001:11::a

*2001:10::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=0.000 ms (ICMP type:1, code:3, Address unrea
chable)
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=29.402 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=26.891 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=22.444 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=19.398 ms

PC1-dsadova> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1  1.421 ms  0.726 ms  0.594 ms
 2 2001:1::2  1.373 ms  6.181 ms  18.131 ms
 3 2001:2::2  10.381 ms  6.122 ms  6.484 ms
 4 2001:11::a  9.367 ms  5.005 ms  19.760 ms

PC1-dsadova>

```

Рис. 2.55: Traceroute IPv6 после восстановления интерфейса

Traceroute показывает путь через три маршрутизатора 2001:10::1, 2001:1::2, 2001:2::2, 2001:11::a (PC2)

Всё работает корректно.

– Посмотрите захваченный на соединениях трафик. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.(рис. 2.56), (рис. 2.57), (рис. 2.58), (рис. 2.59)

```

→ 313 2485.736241 2001:10::a 2001:11::a ICMPv6 118 Echo (ping) request id=0x82d7, seq=4, hop limit=64 (reply in 314)
← 314 2485.758064 2001:11::a 2001:10::a ICMPv6 118 Echo (ping) reply id=0x82d7, seq=4, hop limit=58 (request in 313)

```

Frame 313: Packet, 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:94:80:bd:00:00 (0c:94:80:bd:00:00)

Internet Protocol Version 6, Src: 2001:10::a, Dst: 2001:11::a

Internet Control Message Protocol v6

Рис. 2.56: Захват трафика IPv6

```

318 2489.134418 2001:10::a 2001:11::a UDP 126 22736 → 22737 Len=64
319 2489.135519 2001:10::1 2001:10::a ICMPv6 174 Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
320 2489.136010 2001:10::a 2001:11::a UDP 126 22736 → 22737 Len=64
321 2489.136681 2001:10::1 2001:10::a ICMPv6 174 Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)

```

Frame 319: Packet, 174 bytes on wire (1392 bits), 174 bytes captured (1392 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: 0c:94:80:bd:00:00 (0c:94:80:bd:00:00), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)

Internet Protocol Version 6, Src: 2001:10::1, Dst: 2001:10::a

Internet Control Message Protocol v6

Type: Time Exceeded (3)

[Expert Info (Note/Response): Type indicates an error]

Code: 0 (Hop limit exceeded in transit)

Checksum: 0x4b30 [correct]

[Checksum Status: Good]

Reserved: 00000000

Internet Protocol Version 6, Src: 2001:10::a, Dst: 2001:11::a

User Datagram Protocol, Src Port: 22736, Dst Port: 22737

Data (64 bytes)

Рис. 2.57: Захват трафика IPv6

```

→ 158 2817.245404 2001:10::a 2001:11::a ICMPv6 118 Echo (ping) request id=0x82d7, seq=4, hop limit=61 (reply in 159)
← 159 2817.246542 2001:11::a 2001:10::a ICMPv6 118 Echo (ping) reply id=0x82d7, seq=4, hop limit=61 (request in 158)

```

Frame 158: Packet, 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: 0c:f5:7e:d9:00:00 (0c:f5:7e:d9:00:00), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)

Destination: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)

...0... = LG bit: Globally unique address (factory default)

...0... = IG bit: Individual address (unicast)

Source: 0c:f5:7e:d9:00:00 (0c:f5:7e:d9:00:00)

...0... = LG bit: Globally unique address (factory default)

...0... = IG bit: Individual address (unicast)

Type: IPv6 (0x86dd)

[Stream index: 9]

Internet Protocol Version 6, Src: 2001:10::a, Dst: 2001:11::a

Internet Control Message Protocol v6

Рис. 2.58: Захват трафика IPv6

```

162 2820.697043 2001:10::a 2001:11::a UDP 126 22736 → 22737 Len=64
163 2820.698609 2001:11::a 2001:10::a ICMPv6 174 Destination Unreachable (Port unreachable)[Mal
164 2820.704979 2001:10::a 2001:11::a UDP 126 22736 → 22737 Len=64
165 2820.705229 2001:11::a 2001:10::a ICMPv6 174 Destination Unreachable (Port unreachable)[Mal

```

Frame 162: Packet, 126 bytes on wire (1008 bits), 126 bytes captured (1008 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: 0c:f5:7e:d9:00:00 (0c:f5:7e:d9:00:00), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)

Destination: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)

...0... = LG bit: Globally unique address (factory default)

...0... = IG bit: Individual address (unicast)

Source: 0c:f5:7e:d9:00:00 (0c:f5:7e:d9:00:00)

...0... = LG bit: Globally unique address (factory default)

...0... = IG bit: Individual address (unicast)

Type: IPv6 (0x86dd)

[Stream index: 9]

Internet Protocol Version 6, Src: 2001:10::a, Dst: 2001:11::a

User Datagram Protocol, Src Port: 22736, Dst Port: 22737

Data (64 bytes)

Рис. 2.59: Захват трафика IPv6

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF.

1. На маршрутизаторах настройте OSPFv2 для сетей IPv4:(рис. 2.60), (рис. 2.61), (рис. 2.62), (рис. 2.63)

```
msk-dsadova-gw-01# configure terminal
msk-dsadova-gw-01(config)# router ospf
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area
% Command incomplete: network 10.0.10.0/24 area
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area
% Command incomplete: network 10.0.10.0/24 area
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-01(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 2.60: Настройка OSPFv2 на gw-01

```
msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# router ospf
msk-dsadova-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-02(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 2.61: Настройка OSPFv2 на gw-02


```

msk-dsadova-gw-03# configure terminal
msk-dsadova-gw-03(config)# router ospf
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-03(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# exit
msk-dsadova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-03# █

```

Рис. 2.62: Настройка OSPFv2 на gw-03

```

msk-dsadova-gw-04# configure terminal
msk-dsadova-gw-04(config)# router ospf
msk-dsadova-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-04(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# exit
msk-dsadova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-04# █

```

Рис. 2.63: Настройка OSPFv2 на gw-04

2. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов:(рис. 2.64)

```

PC1-dsadova> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=22.169 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=11.924 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=22.952 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=17.190 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=11.166 ms

PC1-dsadova> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1   22.008 ms  3.162 ms  3.288 ms
 2  10.0.4.1   15.553 ms  5.880 ms  3.253 ms
 3  10.0.3.1   10.590 ms  10.644 ms 9.497 ms
 4  10.0.11.10 14.938 ms  10.679 ms 32.515 ms

PC1-dsadova> █

```

Рис. 2.64: Traceroute через OSPFv2

3. Проверьте таблицу маршрутизации протокола OSPFv2:(рис. 2.65)

```

msk-dsadova-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri State           Up Time           Dead Time Address      In
terface
10.0.2.1         1 Full/Backup      2m35s            33.021s 10.0.1.2      et
h1:10.0.1.1
10.0.4.1         1 Full/Backup      46.156s          39.818s 10.0.4.1      et
h2:10.0.4.2
0                0                0

msk-dsadova-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N   10.0.2.0/24      [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
N   10.0.3.0/24      [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N   10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N   10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0
N   10.0.11.0/24     [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
    via 10.0.4.1, eth2

===== OSPF router routing table =====

===== OSPF external routing table =====

msk-dsadova-gw-01# █

```

Рис. 2.65: Таблица OSPFv2 на gw-01

4. Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02 (в противном случае для дальнейших действий используйте маршрутизатор msk-user-gw-04). Отключите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:(рис. 2.66)

```
msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)#
```

Рис. 2.66: Отключение интерфейса на gw-02 (OSPF)

5. Проверьте таблицу маршрутизации протокола OSPFv2:(рис. 2.67)

```
msk-dsadova-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri State          Up Time           Dead Time Address      Int
erface           RXmtL RqstL DBsmL
10.0.2.1         1 Full/Backup     3m55s            12.453s 10.0.1.2      eth
1:10.0.1.1
10.0.4.1         1 Full/Backup     2m06s            39.261s 10.0.4.1      eth
2:10.0.4.2

msk-dsadova-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N   10.0.2.0/24      [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N   10.0.3.0/24      [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N   10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N   10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0
N   10.0.11.0/24     [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2

===== OSPF router routing table =====

===== OSPF external routing table =====

msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 2.67: Таблица OSPFv2 после отключения интерфейса

6. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов. Отметьте примерное время, за которое восстановится маршрут.(рис. 2.68)

```

PC1-dsadova> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=31.823 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=5.042 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=13.035 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=10.559 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=11.802 ms

PC1-dsadova> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1    8.361 ms  12.669 ms  6.749 ms
 2  10.0.4.1     7.256 ms  9.640 ms  10.644 ms
 3  10.0.3.1    12.950 ms 10.137 ms  5.488 ms
 4  10.0.11.10  11.321 ms 41.091 ms 22.190 ms

PC1-dsadova>

```

Рис. 2.68: Traceroute после отключения интерфейса в OSPF

Ping успешен, среднее время ~14 мс.

Traceroute показывает альтернативный путь через 10.0.4.1, 10.0.3.1. Маршрут восстановился быстро

7. Включите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:(рис. 2.69)

```

msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#

```

Рис. 2.69: Включение интерфейса на gw-02 (OSPF)

Интерфейс включён, конфигурация сохранена.

8. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов.(рис. 2.70)

```

PC1-dsadova> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=18.648 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=12.488 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=20.307 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=19.725 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=7.197 ms

PC1-dsadova> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1    2.490 ms   8.230 ms   5.070 ms
 2  10.0.1.2    43.692 ms  13.061 ms   6.263 ms
 3  10.0.2.2    27.104 ms   5.740 ms  12.903 ms
 4  10.0.11.10  10.260 ms   8.073 ms  10.889 ms

PC1-dsadova> 

```

Рис. 2.70: Traceroute после восстановления интерфейса в OSPF

Ping успешен, среднее время ~16 мс. Traceroute показывает путь через 10.0.1.2, 10.0.2.2 (первоначальный маршрут).

- Посмотрите захваченный на соединениях трафик. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.(рис. 2.71), (рис. 2.72), (рис. 2.73), (рис. 2.74), (рис. 2.75), (рис. 2.76), (рис. 2.77), (рис. 2.78)

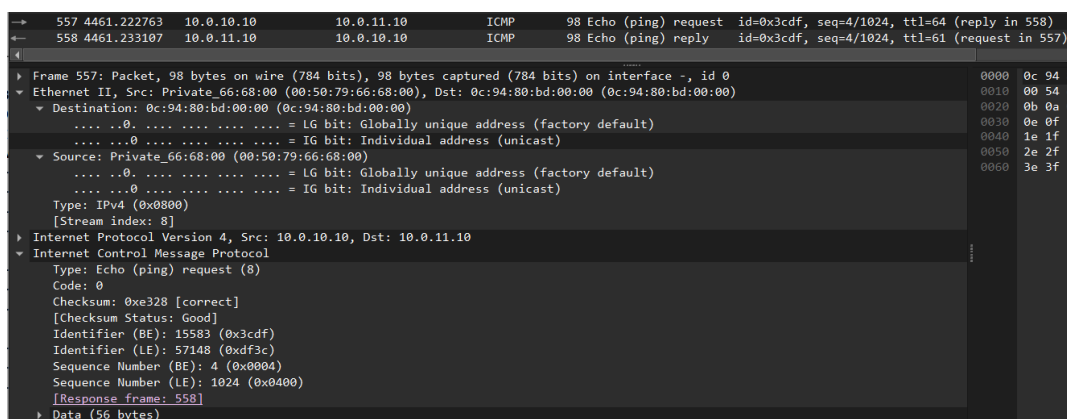


Рис. 2.71: Захват трафика OSPF (пакет 1)

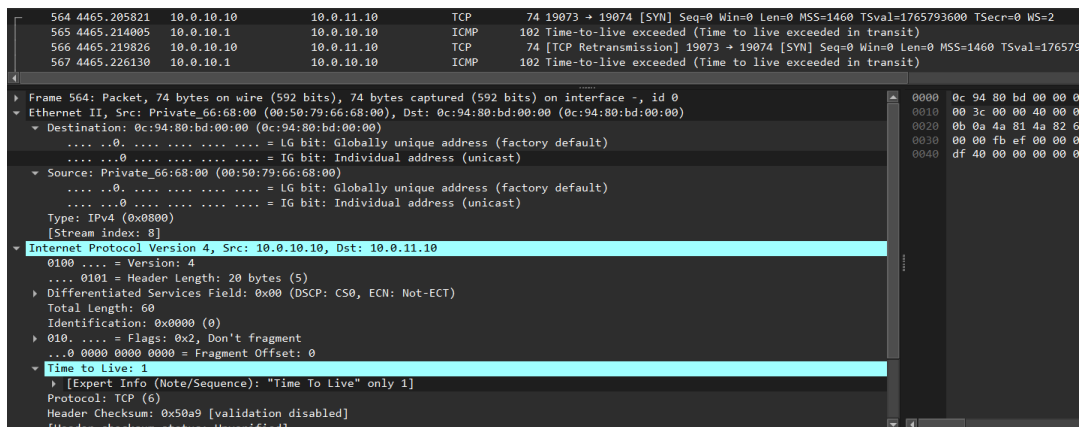


Рис. 2.72: Захват трафика OSPF (пакет 2)

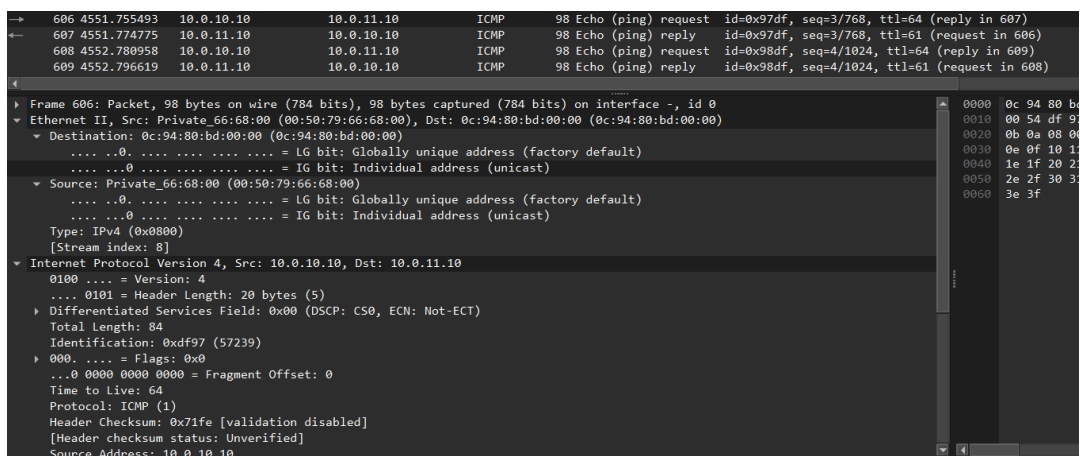


Рис. 2.73: Захват трафика OSPF (пакет 3)

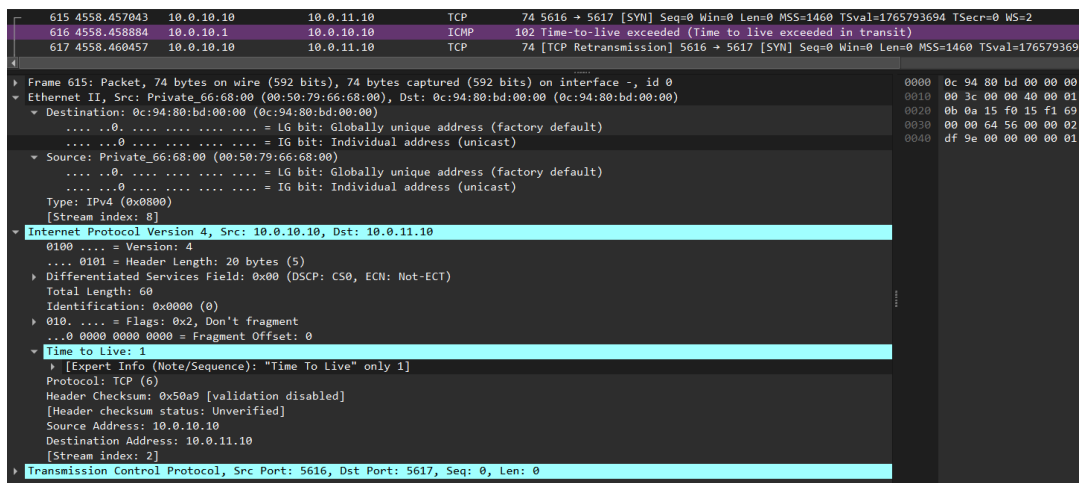


Рис. 2.74: Захват трафика OSPF (пакет 4)

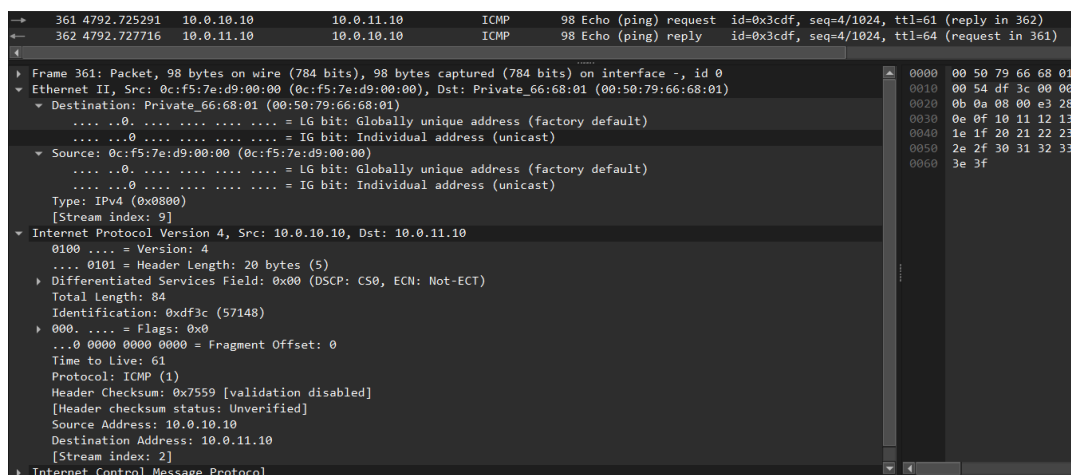


Рис. 2.75: Захват трафика OSPF (пакет 5)

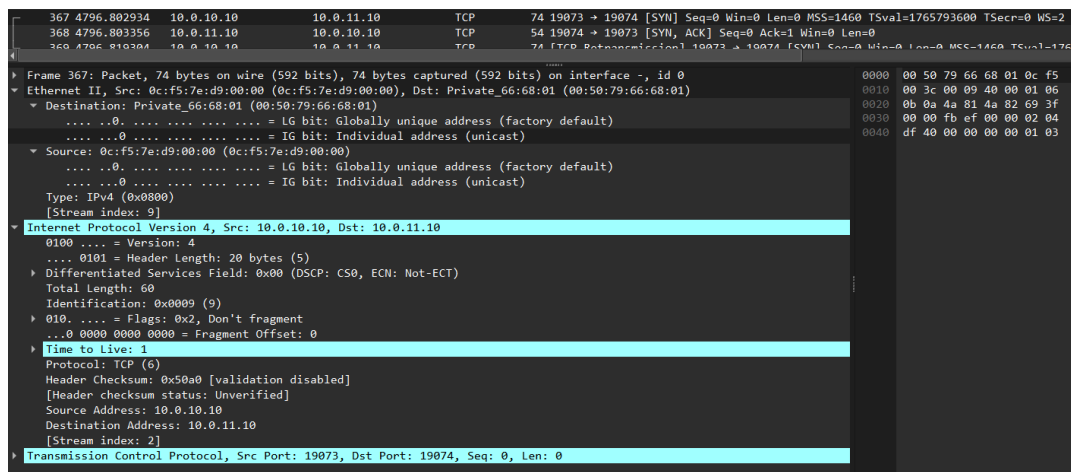


Рис. 2.76: Захват трафика OSPF (пакет 6)

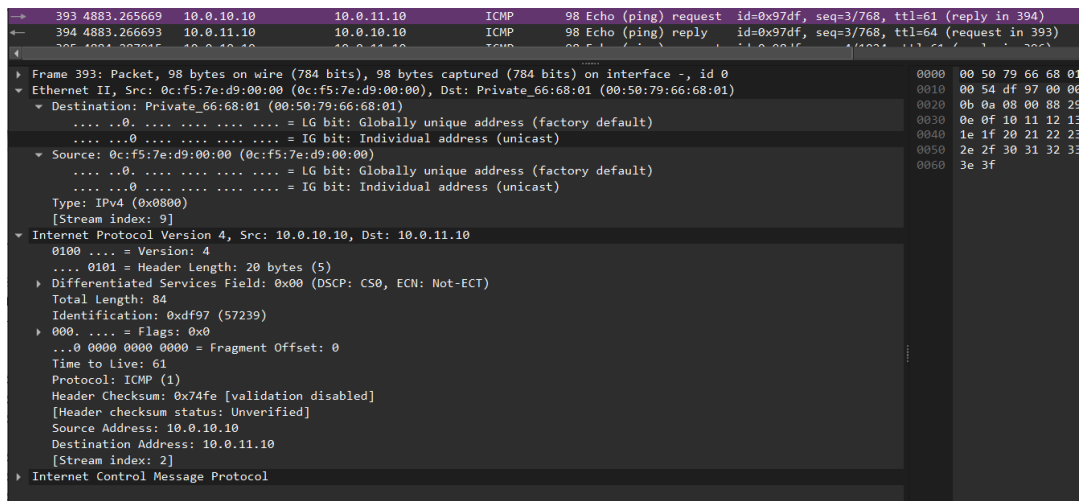


Рис. 2.77: Захват трафика OSPF (пакет 7)

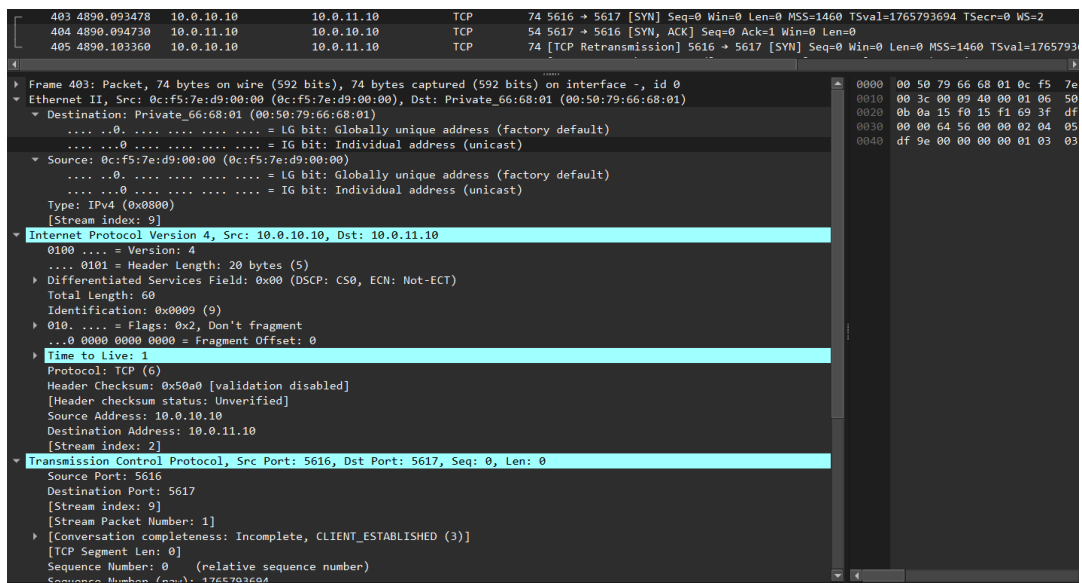


Рис. 2.78: Захват трафика OSPF (пакет 8)

Успешный ICMP-обмен (запрос-ответ) с TTL=61/64.

Пакеты с TTL=1 не проходят дальше первого маршрутизатора.

TCP-сессии устанавливаются успешно (SYN, SYN-ACK).

Видна инкапсуляция и маршрутизация на уровне L3.

10. На маршрутизаторах настройте OSPFv3 для сетей IPv6:(рис. 2.79), (рис. 2.80), (рис. 2.81), (рис. 2.82)


```

msk-dsadova-gw-01# configure terminal
msk-dsadova-gw-01(config)# router ospf6
msk-dsadova-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-dsadova-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-01# █

```

Рис. 2.79: Настройка OSPFv3

```

msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# router ospf6
msk-dsadova-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-dsadova-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02# █

```

Рис. 2.80: Настройка OSPFv3

```

msk-dsadova-gw-03# configure terminal
msk-dsadova-gw-03(config)# router ospf6
msk-dsadova-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-dsadova-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# exit
msk-dsadova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-03# █

```

Рис. 2.81: Настройка OSPFv3

```

msk-dsadova-gw-04# configure terminal
msk-dsadova-gw-04(config)# router ospf6
msk-dsadova-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-dsadova-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# exit
msk-dsadova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-04# █

```

Рис. 2.82: Настройка OSPFv3

11. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов:(рис. 2.83)

```

PC1-dsadova> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=23.614 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=24.412 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=13.367 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=38.317 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=18.548 ms

PC1-dsadova> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1    5.431 ms   1.075 ms   1.110 ms
 2 2001:4::1     14.576 ms  8.962 ms   4.552 ms
 3 2001:3::1     15.421 ms  21.170 ms  8.302 ms
 4 2001:11::a    10.082 ms  8.186 ms   12.472 ms

PC1-dsadova> █

```

Рис. 2.83: Traceroute через OSPFv3

12. Проверьте таблицу маршрутизации протокола OSPFv3:(рис. 2.84)

```

msk-dsadova-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID      Pri   DeadTime   State/IfState      Duration I/F[State]
2.2.2.2          1     00:00:30   Full/BDR           00:04:50 eth1[DR]
4.4.4.4          1     00:00:36   Full/BDR           00:00:50 eth2[DR]
msk-dsadova-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64      ::                eth1 00:00:52
*N IA 2001:2::/64      fe80::e74:9dff:fe0  eth1 00:00:52
*N IA 2001:3::/64      fe80::e0c:4aff:fe0  eth2 00:00:52
*N IA 2001:4::/64      ::                eth2 00:00:52
*N IA 2001:10::/64     ::                eth0 00:00:52
*N IA 2001:11::/64     fe80::e74:9dff:fe0  eth1 00:00:52
                    fe80::e0c:4aff:fe0  eth2
msk-dsadova-gw-01# █

```

Рис. 2.84: Таблица OSPFv3 на gw-01

13. Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02 (в противном случае для дальнейших действий используйте маршрутизатор msk-user-gw-04). Отключите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:(рис. 2.85)

```
msk-dsadova-gw-02#
msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)#
```

Рис. 2.85: Отключение интерфейса на gw-02 (OSPFv3)

14. Проверьте таблицу маршрутизации протокола OSPFv3:(рис. 2.86)

```
msk-dsadova-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64          ::          eth1 00:00:17
*N IA 2001:2::/64          fe80::e0c:4aff:fef8:1 eth2 00:00:17
*N IA 2001:3::/64          fe80::e0c:4aff:fef8:1 eth2 00:00:17
*N IA 2001:4::/64          ::          eth2 00:00:17
*N IA 2001:10::/64         ::          eth0 00:00:17
*N IA 2001:11::/64         fe80::e0c:4aff:fef8:1 eth2 00:00:17
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 2.86: Таблица OSPFv3 после отключения интерфейса

15. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов. Отметьте примерное время, за которое восстановится маршрут.(рис. 2.87)

```
PC1-dsadova> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1  18.953 ms  5.652 ms  5.030 ms
 2 2001:4::1   6.098 ms  7.635 ms 17.124 ms
 3 2001:3::1   8.093 ms  9.047 ms 11.260 ms
 4 2001:11::a 48.115 ms 17.612 ms 13.606 ms

PC1-dsadova> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=26.184 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=21.515 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=13.711 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=13.964 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=13.050 ms

PC1-dsadova>
```

Рис. 2.87: Traceroute после отключения интерфейса в OSPFv3

Traceroute показывает путь через маршрутизаторы: 2001:10::1, 2001:4::1, 2001:3::1, 2001:11::a

Время отклика: 10-30 мс.

16. Включите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:(рис. 2.88)

```
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 2.88: Включение интерфейса на gw-02 (OSPFv3)

17. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов.(рис. 2.89)

```
PC1-dsadova> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=32.693 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=15.881 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=15.355 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=18.617 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=10.321 ms

PC1-dsadova> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1   3.709 ms   6.583 ms   3.226 ms
 2 2001:4::1    5.307 ms   14.923 ms   7.976 ms
 3 2001:3::1    8.860 ms   12.033 ms   9.938 ms
 4 2001:11::a   5.640 ms   24.311 ms   7.009 ms

PC1-dsadova>
```

Рис. 2.89: Traceroute после восстановления интерфейса в OSPFv3

Успешная маршрутизация IPv6 через OSPFv3

Traceroute показывает путь через маршрутизаторы: 2001:10::1, 2001:4::1, 2001:3::1, 2001:11::a

Время отклика: 10-30 мс.

18. Посмотрите захваченный на соединениях трафик. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.(рис. 2.90), (рис. 2.91), (рис. 2.92), (рис. 2.93), (рис. ??)

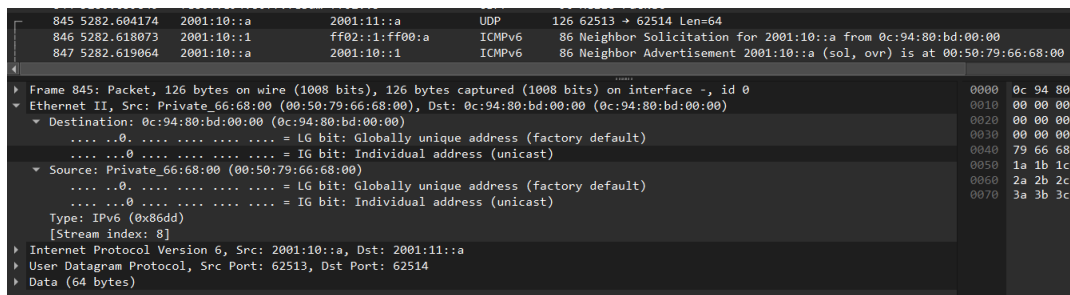


Рис. 2.90: Захват трафика OSPFv3

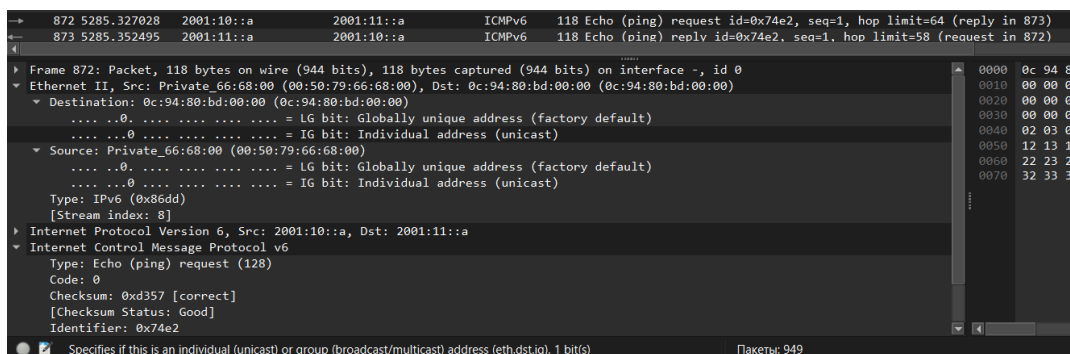


Рис. 2.91: Захват трафика OSPFv3

```

→ 872 5285.327028 2001:10::a 2001:11::a ICMPv6 118 Echo (ping) request id=0x74e2, seq=1, hop limit=64 (reply in 873)
← 873 5285.352495 2001:11::a 2001:10::a ICMPv6 118 Echo (ping) reply id=0x74e2, seq=1, hop limit=58 (request in 872)

4
↳ Frame 872: Packet, 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits) on interface -, id 0
↳ Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:94:80:bd:00:00 (0c:94:80:bd:00:00)
    ↳ Destination: 0c:94:80:bd:00:00 (0c:94:80:bd:00:00)
        ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
        ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    ↳ Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
        ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
        ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: IPv6 (0x86dd)
    [Stream index: 8]
↳ Internet Protocol Version 6, Src: 2001:10::a, Dst: 2001:11::a
↳ Internet Control Message Protocol v6
    Type: Echo (ping) request (128)
    Code: 0
    Checksum: 0xd357 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier: 0x74e2
    Sequence: 1
    [Response In: 873]
↳ Data (56 bytes)

```

Рис. 2.92: Захват трафика OSPFv3

```

→ 898 5348.360124 2001:10::a 2001:11::a ICMPv6 118 Echo (ping) request id=0xb3e2, seq=1, hop limit=64 (reply in 899)
← 899 5348.392225 2001:11::a 2001:10::a ICMPv6 118 Echo (ping) reply id=0xb3e2, seq=1, hop limit=58 (request in 898)

4
↳ Frame 898: Packet, 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits) on interface -, id 0
↳ Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:94:80:bd:00:00 (0c:94:80:bd:00:00)
    ↳ Destination: 0c:94:80:bd:00:00 (0c:94:80:bd:00:00)
        ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
        ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    ↳ Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
        ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
        ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: IPv6 (0x86dd)
    [Stream index: 8]
↳ Internet Protocol Version 6, Src: 2001:10::a, Dst: 2001:11::a
↳ Internet Control Message Protocol v6
    Type: Echo (ping) request (128)
    Code: 0
    Checksum: 0x9457 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier: 0xb3e2
    Sequence: 1
    [Response In: 899]
↳ Data (56 bytes)

```

Рис. 2.93: Захват трафика OSPFv3

```

913 5355.423634 2001:10::a 2001:11::a UDP 126 22960 → 22961 Len=64
914 5355.425976 2001:10::1 2001:10::a ICMPv6 174 Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
915 5355.427319 2001:10::a 2001:11::a UDP 126 22960 → 22961 Len=64

4
↳ Frame 914: Packet, 174 bytes on wire (1392 bits), 174 bytes captured (1392 bits) on interface -, id 0
↳ Ethernet II, Src: 0c:94:80:bd:00:00 (0c:94:80:bd:00:00), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    ↳ Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
        ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
        ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    ↳ Source: 0c:94:80:bd:00:00 (0c:94:80:bd:00:00)
        ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
        ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: IPv6 (0x86dd)
    [Stream index: 8]
↳ Internet Protocol Version 6, Src: 2001:10::1, Dst: 2001:10::a
↳ Internet Control Message Protocol v6
    Type: Time Exceeded (3)
    ↳ [Expert Info (Note/Response): Type indicates an error]
    Code: 0 (Hop limit exceeded in transit)
    Checksum: 0x4b30 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Reserved: 00000000
↳ Internet Protocol Version 6, Src: 2001:10::a, Dst: 2001:11::a
↳ User Datagram Protocol, Src Port: 22960, Dst Port: 22961
↳ Data (64 bytes)

```

Рис. 2.94: Захват трафика OSPFv3

Успешный обмен ICMPv6.

TCP-сессии устанавливаются.

TTL/HL корректно уменьшаются.

Видна работа двойного стека (IPv4 и IPv6).

2.2 Построение туннеля IPv6–IPv4

2.2.1 Постановка задачи

Заданы две IPv6-сети и IPv4-сеть. Требуется организовать туннель IPv6 поверх IPv4, позволяющий передавать данные из одной IPv6-сети в другую IPv6-сеть через сеть IPv4. Назначаемые устройствам сети адреса указаны в табл. 8.3

При организации туннеля IPv6 поверх IPv4 трафик `bin4` отправляется внутри пакетов IPv4, в заголовках которых номер протокола IP имеет значение 41. Накладные расходы инкапсуляции состоят в том, что размер заголовка IPv4 имеет размер 20 байт, соответственно при MTU в 1500 байт IPv6-пакеты размером 1480 байт можно отправлять без фрагментации.

2.2.2 Порядок выполнения работы

1. Создайте новый проект в GNS3.
2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 8.5. Используйте маршрутизаторы VyOS.
3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу `msk-user-sw-0x`, маршрутизаторам — по принципу `msk-user-gw-0x`, VPCS — по принципу `PCx-user`, где вместо `user` укажите имя вашей учётной записи, вместо `x` — порядковый номер устройства. (рис. 2.95)

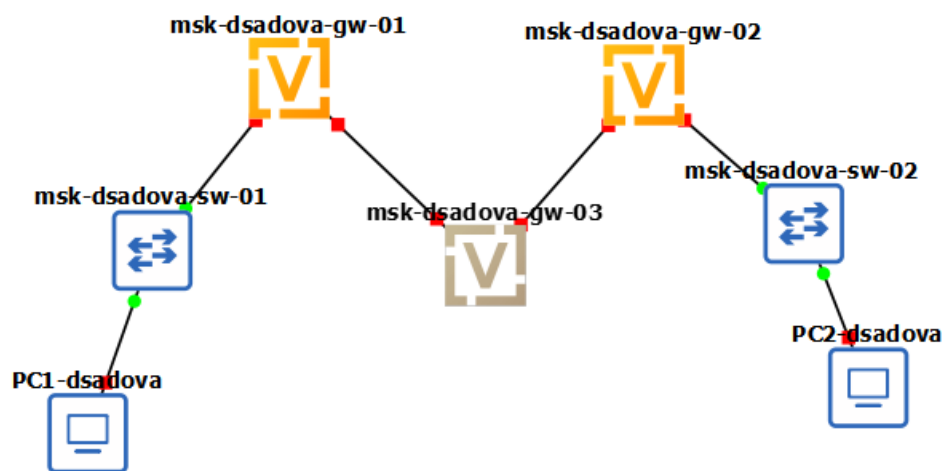


Рис. 2.95: Топология туннеля IPv6–IPv4

4. На соединении между первым и третьим маршрутизаторами подключите анализатор трафика.(рис. 2.96)

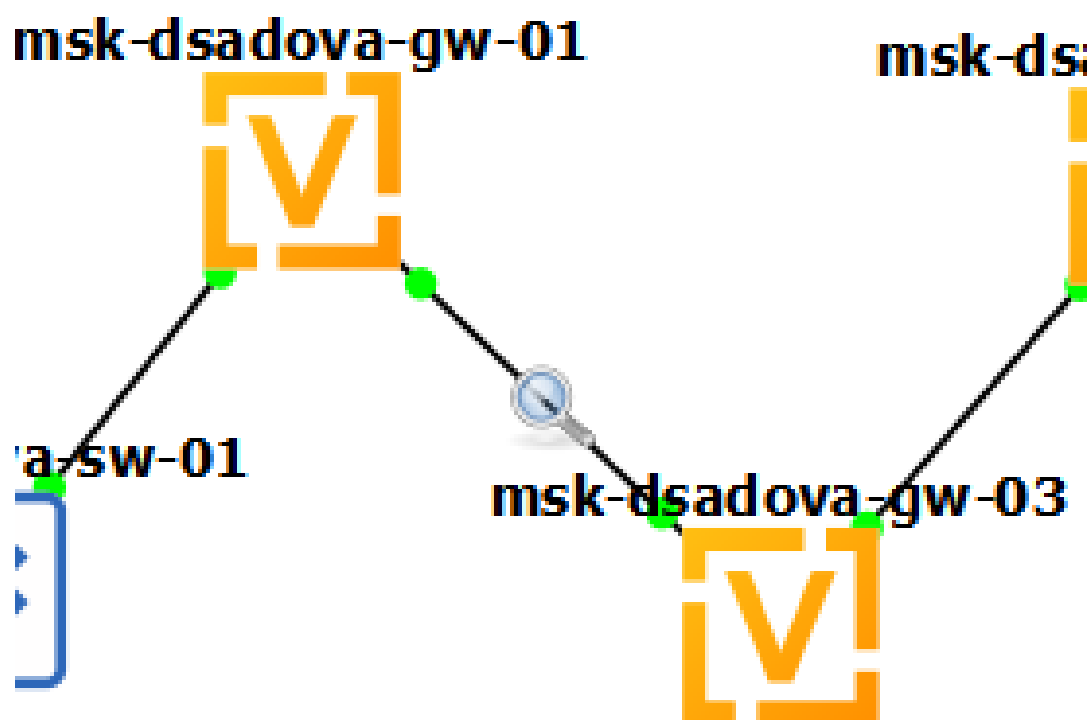


Рис. 2.96: Подключение анализатора трафика

5. Присвойте адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 8.3:(рис. 2.97), (рис. 2.98)

```
PC1-dsadova> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

PC1-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-dsadova> show ipv6

NAME                : PC1-dsadova[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 10008
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10009
MTU:                : 1500

PC1-dsadova> 
```

Рис. 2.97: Настройка адресов на PC1 (туннель)

```

PC2-dsadova> ip 1002::a/64
PC1 : 1002::a/64

PC2-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-dsadova> show ipv6

NAME                : PC2-dsadova[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 10010
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10011
MTU                 : 1500

PC2-dsadova> █

```

Рис. 2.98: Настройка адресов на PC2 (туннель)

PC2 настроен с IPv6-адресом 1002::a/64

6. Установите систему на маршрутизаторы VyOS.
7. На маршрутизаторах перейдите в режим конфигурирования, измените имя устройства (вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо x - порядковый номер устройства):(рис. 2.99), (рис. 2.100), (рис. 2.101)

```

vyos@vyos:~$ configure
set system host-name msk-user-gw-0x[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dsadova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dsadova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] ☐

```

Рис. 2.99: Настройка имени маршрутизатора R1

```

vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dsadova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dsadova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot☐

```

Рис. 2.100: Настройка имени маршрутизатора R2

```

vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dsadova-gw-03
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dsadova-gw-03
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot

```

Рис. 2.101: Настройка имени маршрутизатора R3

8. Настройте адреса на интерфейсах маршрутизаторов:(рис. 2.102), (рис. 2.103), (рис. 2.104)

```

vyos@msk-dsadova-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01#
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000::/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01#

```

Рис. 2.102: Настройка адресов на R1

```

vyos@msk-dsadova-gw-02:~$ configure

[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02#
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002::/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done

```

Рис. 2.103: Настройка адресов на R2

```

vyos@msk-dsadova-gw-03# show interfaces ethernet eth0
  address dhcp
+address 10.0.0.2/8
  hw-id 0c:6d:5d:48:00:00
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8

  Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8] already exists
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8

  Configuration path: [interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8] already exists
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03#

```

Рис. 2.104: Настройка адресов на R3

9. Убедитесь, что на PC появились адреса ближайших к ним маршрутизаторов: (рис. 2.105)

```

PC1-dsadova> show ipv6

NAME                : PC1-dsadova[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   : 0c:15:cd:16:00:00
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 10012
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10013
MTU                 : 1500

PC1-dsadova> 

```

Рис. 2.105: Проверка адресов на PC1

10. Проверьте маршруты с маршрутизатора R1:(рис. 2.106)

```

vyos@msk-dsadova-gw-01# ping 20.0.0.1
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# ping 20.0.0.2
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.42 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.48 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.59 ms

```

Рис. 2.106: Таблица маршрутизации на R1

В отчёте поясните результат проверки, в том числе с учётом анализа трафика.(рис. 2.107)

№	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→	183 86.242758	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x10a2, seq=87/22272, ttl=64 (reply in 184)
←	184 86.245259	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x10a2, seq=87/22272, ttl=64 (request in 183)


```

> Frame 183: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: 0c:15:cd:16:00:01 (0c:15:cd:16:00:01), Dst: 0c:6d:5d:48:00:00 (0c:6d:5d:48:00:00)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.0.2
> Internet Control Message Protocol

```

Рис. 2.107: Анализ трафика до настройки туннеля

Работает только IPv4 маршрутизация. Ping между 10.0.0.1 и 10.0.0.2 успешен

11. Настройте маршрутизацию IPv4:(рис. 2.108), (рис. 2.109), (рис. 2.110)

```
vyos@msk-dsadova-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 2.108: Настройка статической маршрутизации IPv4 на R1

```
vyos@msk-dsadova-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02#
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 2.109: Настройка статической маршрутизации IPv4 на R2

```
vyos@msk-dsadova-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 2.110: Настройка статической маршрутизации IPv4 на R3

12. Проверьте маршруты:(рис. 2.111)

```

vyos@msk-dsadova-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.92 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.69 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.32 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.59 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.03 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.88 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=2.32 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=3.17 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=2.83 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=2.64 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=2.20 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=1.79 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
13 packets transmitted, 13 received, 0% packet loss, time 45ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.690/2.803/6.918/1.293 ms
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.14 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.00 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.99 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.40 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.28 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.94 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.57 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=3.15 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=4.86 ms
^X64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=1.76 ms
^C
--- 20.0.0.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 36ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.763/2.708/4.860/0.859 ms
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=5.53 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.57 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.69 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=3.67 ms
^C
--- 20.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 10ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.569/4.115/5.531/0.821 ms
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01#

```

Рис. 2.111: Проверка маршрутов после настройки IPv4

В отчёте поясните результат проверки, в том числе с учётом анализа трафика.(рис. 2.112), (рис. 2.113), (рис. 2.114)

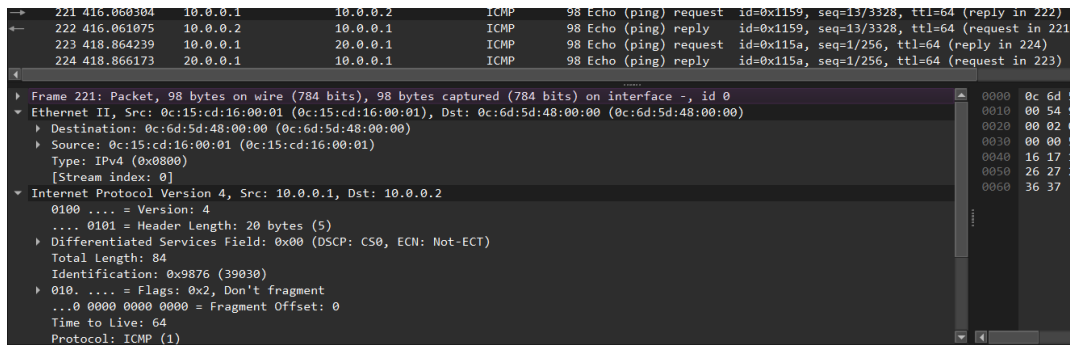


Рис. 2.112: Анализ трафика IPv4 (пакет 1)

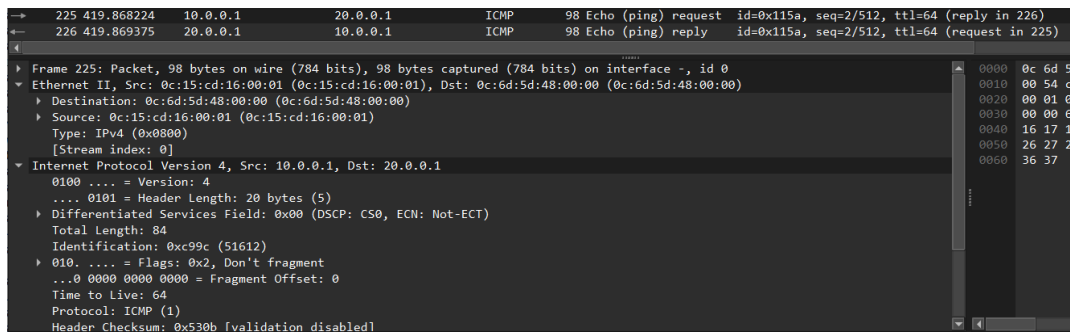


Рис. 2.113: Анализ трафика IPv4 (пакет 2)

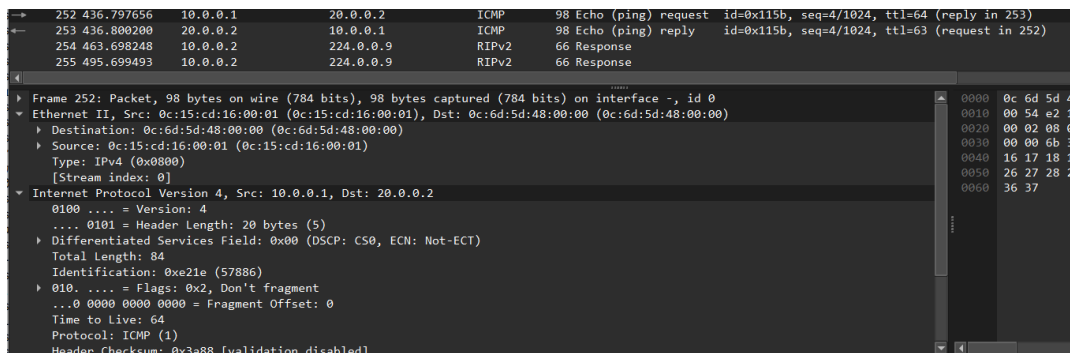


Рис. 2.114: Анализ трафика IPv4 (пакет 3)

Работает только IPv4 маршрутизация. Ping между 10.0.0.1 и 10.0.0.2 успешен
RIPv2-пакеты отправляются на multicast-адрес 224.0.0.9
Периодичность обновлений: примерно каждые 30 секунд

13. Создайте туннель IPv6 через сеть IPv4:(рис. 2.115), (рис. 2.116)

```
vyos@msk-dsadova-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 2.115: Настройка туннеля на R1

```
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02#
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 2.116: Настройка туннеля на R3

14. Настройте статическую маршрутизацию IPv6:(рис. 2.117), (рис. 2.118)

```
vyos@msk-dsadova-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001::2
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 2.117: Настройка маршрутизации IPv6 на R1

```
vyos@msk-dsadova-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001::1
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# commit
save
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 2.118: Настройка маршрутизации IPv6 на R3

15. Проверьте доступность конечных устройств:(рис. 2.119), (рис. 2.120)

```
PC1-dsadova> ping 1002::a

1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=48.511 ms
v1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=5.489 ms
002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=7.348 ms
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=5.784 ms
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=7.276 ms

PC1-dsadova> trace 1002::a

trace to 1002::a, 64 hops max
 1 1000::1    8.802 ms   1.701 ms   1.238 ms
 2 1001::2    8.958 ms   4.169 ms   3.182 ms
 3 1002::a    4.303 ms   5.164 ms   2.852 ms

PC1-dsadova>
```

Рис. 2.119: Ping с PC1 на PC2 через туннель

```

PC2-dsadova> ping 1000::a

1000::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=9.826 ms
1000::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=7.559 ms
1000::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=8.757 ms
1000::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=6.902 ms
1000::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=6.305 ms

PC2-dsadova> trace 1000::a

trace to 1000::a, 64 hops max
 1 1002::1    1.669 ms    1.549 ms    1.244 ms
 2 1001::1    5.064 ms    2.672 ms    7.403 ms
 3 1000::a    7.369 ms    6.820 ms    3.930 ms

PC2-dsadova> █

```

Рис. 2.120: Ping с PC2 на PC1 через туннель

В отчёте поясните результат проверки. Используя данные, собранные анализатором трафика, поясните, где и в каком виде содержится информация о прохождении пакетов по туннелю.(рис. 2.121), (рис. 2.122)

```

→ 275 859.015752 1000::a 1002::a ICMPv6 138 Echo (ping) request id=0x2a60, seq=5, hop limit=63 (reply in 276)
← 276 859.019890 1002::a 1000::a ICMPv6 138 Echo (ping) reply id=0x2a60, seq=5, hop limit=61 (request in 275)
277 859.986743 0c:6d:5d:48:00:00 0c:15:cd:16:00:01 ARP 60 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
278 859.988824 0c:15:cd:16:00:01 0c:6d:5d:48:00:00 ARP 60 10.0.0.1 is at 0c:15:cd:16:00:01
279 860.175553 0c:15:cd:16:00:01 0c:6d:5d:48:00:00 ARP 60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
280 860.176735 0c:6d:5d:48:00:00 0c:15:cd:16:00:01 ARP 60 10.0.0.2 is at 0c:6d:5d:48:00:00

Frame 275: Packet, 138 bytes on wire (1104 bits), 138 bytes captured (1104 bits) on interface -, id 0
  Ethernet II, Src: 0c:15:cd:16:00:01 (0c:15:cd:16:00:01), Dst: 0c:6d:5d:48:00:00 (0c:6d:5d:48:00:00)
    Destination: 0c:6d:5d:48:00:00 (0c:6d:5d:48:00:00)
    Source: 0c:15:cd:16:00:01 (0c:15:cd:16:00:01)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
  Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 20.0.0.2
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 124
    Identification: 0xd987 (55687)
    010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: IPv6 (41)
    Header Checksum: 0x42cf [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 10.0.0.1
    Destination Address: 20.0.0.2
    [Stream index: 6]
  Internet Protocol Version 6, Src: 1000::a, Dst: 1002::a
  Internet Control Message Protocol v6

```

Рис. 2.121: Анализ трафика в туннеле (пакет 1)

```

300 879.197325 1002::a 1000::a ICMPv6 138 Echo (ping) request id=0x3f60, seq=4, hop limit=63 (reply in 301)
301 879.199907 1000::a 1002::a ICMPv6 138 Echo (ping) reply id=0x3f60, seq=4, hop limit=61 (request in 300)
302 880.204420 1002::a 1000::a ICMPv6 138 Echo (ping) request id=0x3f60, seq=5, hop limit=63 (reply in 303)
303 880.206960 1000::a 1002::a ICMPv6 138 Echo (ping) reply id=0x3f60, seq=5, hop limit=61 (request in 302)
304 881.838384 1002::a 1000::a UDP 146 63488 → 63489 Len=64
305 881.839830 1001::1 1002::a ICMPv6 194 Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
306 881.842632 1002::a 1000::a UDP 146 63488 → 63489 Len=64
307 881.843046 1001::1 1002::a ICMPv6 194 Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
308 881.847097 1002::a 1000::a UDP 146 63488 → 63489 Len=64

Frame 301: Packet, 138 bytes on wire (1104 bits), 138 bytes captured (1104 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: 0c:15:cd:16:00:01 (0c:15:cd:16:00:01), Dst: 0c:6d:5d:48:00:00 (0c:6d:5d:48:00:00)
  Destination: 0c:6d:5d:48:00:00 (0c:6d:5d:48:00:00)
    ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: 0c:15:cd:16:00:01 (0c:15:cd:16:00:01)
    ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 0]
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 20.0.0.2
  0100 .... = Version: 4
  ....0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 124
  Identification: 0x10bd (4285)
  010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: IPv6 (41)
  Header Checksum: 0x0b9a [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 10.0.0.1
  Destination Address: 20.0.0.2
  [Stream index: 6]
Internet Protocol Version 6, Src: 1000::a, Dst: 1002::a
Internet Control Message Protocol v6

```

Рис. 2.122: Анализ трафика в туннеле (пакет 2)

Инкапсуляция IPv6 в IPv4: Виден успешный обмен ICMPv6 ping-пакетами между 1002::a (PC2) и 1000::a (PC1)

Протокол 41: В заголовке IPv4 указан протокол 41, что подтверждает инкапсуляцию IPv6

TTL/Нор Limit: - Внешний IPv4 заголовок: TTL=64 - Внутренний IPv6 заголовок: Нор Limit уменьшается с 63 до 61

Адреса туннеля: - Исходный: 10.0.0.1 (R1) - Конечный: 20.0.0.2 (R3)

2.3 Задание для самостоятельного выполнения

Заданы топология сети и адреса сегментов сети. (рис. 2.123)

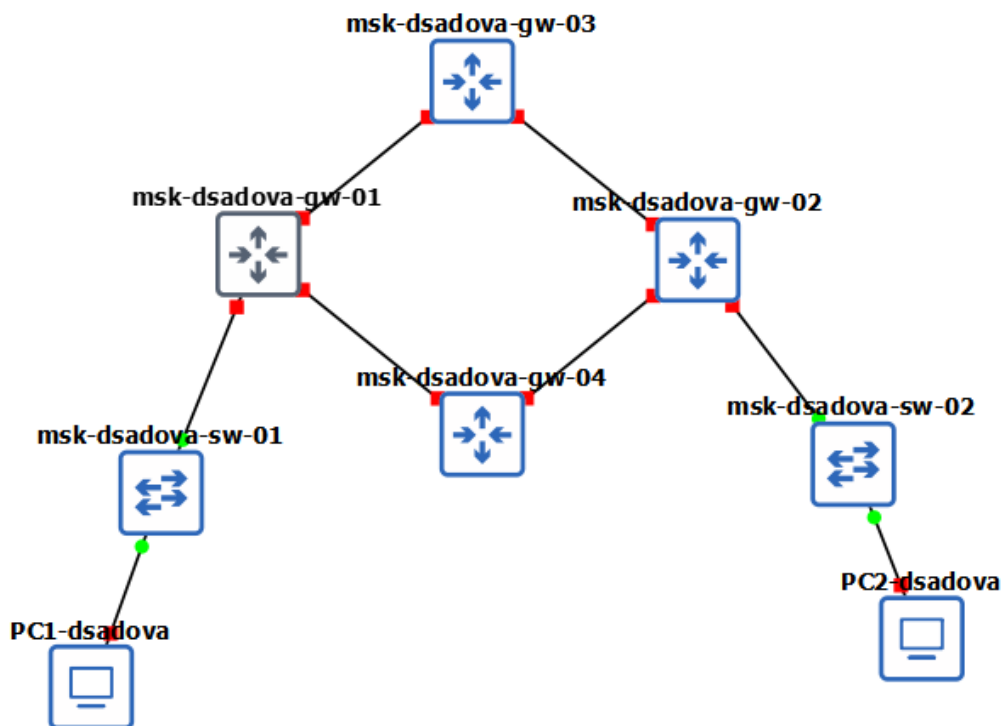


Рис. 2.123: Топология для самостоятельной работы

Требуется: – задокументировать моделируемую сеть: схемы L1, L3, заполнить таблицы адресации;

1. L1-схема (физический уровень)

Устройства: - PC1-user (VPCS) - PC2-user (VPCS) - msk-user-sw-01, msk-user-sw-02 (L2-коммутаторы) - msk-user-gw-01 - msk-user-gw-02 - msk-user-gw-03 - msk-user-gw-04

Соединения (L1):

Устройство 1	Интерфейс	Устройство 2	Интерфейс
PC1	eth0	sw-01	eth0
sw-01	eth1	gw-01	Gi0/0
gw-01	Gi0/1	gw-03	Gi0/0
gw-01	Gi0/2	gw-04	Gi0/0

Устройство 1	Интерфейс	Устройство 2	Интерфейс
gw-03	Gi0/1	gw-02	Gi0/0
gw-04	Gi0/1	gw-02	Gi0/1
gw-02	Gi0/2	sw-02	eth0
sw-02	eth1	PC2	eth0

2. L3-схема (логический уровень)

Сеть построена по схеме двойного стека (Dual Stack): - IPv4 - IPv6

Все маршрутизаторы выполняют маршрутизацию IPv4 и IPv6.

3. Таблица сетей

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1-gw-01	10.10.1.96/27	2001:db8:1:1::/64
PC2-gw-02	10.10.1.64/28	2001:db8:1:6::/64
gw-01-gw-03	10.10.1.4/30	2001:db8:1:2::/64
gw-01-gw-04	10.10.1.8/30	2001:db8:1:3::/64
gw-03-gw-02	10.10.1.16/30	2001:db8:1:4::/64
gw-04-gw-02	10.10.1.32/30	2001:db8:1:5::/64

4. Таблица адресации интерфейсов

2.3.0.1 PC1

Параметр	Значение
IPv4	10.10.1.97/27
Шлюз	10.10.1.96
IPv6	2001:db8:1:1::10/64

Параметр	Значение
Шлюз IPv6	2001:db8:1:1::1

2.3.0.2 PC2

Параметр	Значение
IPv4	10.10.1.65/28
Шлюз	10.10.1.64
IPv6	2001:db8:1:6::10/64
Шлюз IPv6	2001:db8:1:6::1

2.3.0.3 gw-01

Интерфейс	IPv4	IPv6
Gi0/0	10.10.1.96/27	2001:db8:1:1::1/64
Gi0/1	10.10.1.5/30	2001:db8:1:2::1/64
Gi0/2	10.10.1.9/30	2001:db8:1:3::1/64

2.3.0.4 gw-03

Интерфейс	IPv4	IPv6
Gi0/0	10.10.1.6/30	2001:db8:1:2::2/64
Gi0/1	10.10.1.17/30	2001:db8:1:4::1/64

2.3.0.5 gw-04

Интерфейс	IPv4	IPv6
Gi0/0	10.10.1.10/30	2001:db8:1:3::2/64
Gi0/1	10.10.1.33/30	2001:db8:1:5::1/64

2.3.0.6 gw-02

Интерфейс	IPv4	IPv6
Gi0/0	10.10.1.18/30	2001:db8:1:4::2/64
Gi0/1	10.10.1.34/30	2001:db8:1:5::2/64
Gi0/2	10.10.1.64/28	2001:db8:1:6::1/64

– настроить двойной стек IPv4 и IPv6, проверить соединения;(рис. 2.124), (рис. 2.125), (рис. 2.126)

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dsadova-gw-01
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.96/27
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 2001:db8:1:1::/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.5/30
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 2001:db8:1:2::1/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.96/27
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 2001:db8:1:1::1/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.9/30
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 2001:db8:1:3::1/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)#
```

Рис. 2.124: Настройка IPv4 и IPv6 на устройствах

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dsadova-gw-04
msk-dsadova-gw-04(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ip address 10.10.1.10/30
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ip address 2001:db8:1:3::2/64
msk-dsadova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-04(config-if)# 10.10.1.33/30
% Unknown command: 10.10.1.33/30
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ip address 10.10.1.33/30
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ip address 2001:db8:1:5::1/64
msk-dsadova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)#

```

Рис. 2.125: Настройка IPv4 и IPv6 на устройствах

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dsadova-gw-02
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.64/28
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ip address 2001:db8:1:6::1/64
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-02(config-if)# 10.10.1.18/30
% Unknown command: 10.10.1.18/30
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.18/30
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ip address 2001:db8:1:4::/64
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ip address 2001:db8:1:4::2/64
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.34/30
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ip address 2001:db8:1:5::2/64
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)#

```

Рис. 2.126: Настройка IPv4 и IPv6 на устройствах

– настроить динамическую маршрутизацию сетей IPv4 и IPv6 для протоколов RIP, OSPF, проверить соединения и маршруты

3 Выводы

Изучили принципы маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципы настройки сетевого оборудования.

Список литературы